Matemáticas discretas · Unidad 3

# Estructuras algebraicas

Un conjunto más una operación más unas reglas. Con eso describimos desde la suma de enteros hasta las cadenas de un compilador, la aritmética de un procesador y los códigos que corrigen errores.

Presentan:

**Medina González Luis Canek**

**Juárez González Sixto Daniel**

Cada tema tiene **concepto**, **ejemplo**, un laboratorio para **probarlo**, su **aplicación** y una pregunta rápida. Todo funciona en el celular.

PROPIEDAD DE CERRADURA

# ¿El resultado sigue dentro?

Conjunto permitido: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. ¿Podemos hacer cualquier resta sin salir?

$$2 - 5 = ?$$

Predice el resultado y decide si pertenece al conjunto.

Calcular 2 – 5 →  Repetir

1 / 3

01 · EL LABORATORIO DE LAS DOS MÁQUINAS

# Propiedad conmutativa

a * b = b * a

Resta

Máquina A

8 - 3

SALIDA

?

Máquina B

8 - 3

SALIDA

?

**Antes de ejecutar, voten: ¿darán lo mismo?**

- ◯ Sí, el mismo resultado
- ◯ No, resultados distintos

Poner a prueba →

Repetir experimento

01 · EL LABORATORIO DE LAS DOS MÁQUINAS

# Propiedad asociativa

(a * b) * c = a * (b * c)

Resta

Máquina A

8 - 3 - 2

SALIDA

?

Máquina B

8 - 3 - 2

SALIDA

?

**Antes de ejecutar, voten: ¿darán lo mismo?**

- ◯ Sí, el mismo resultado
- ◯ No, resultados distintos

Poner a prueba →

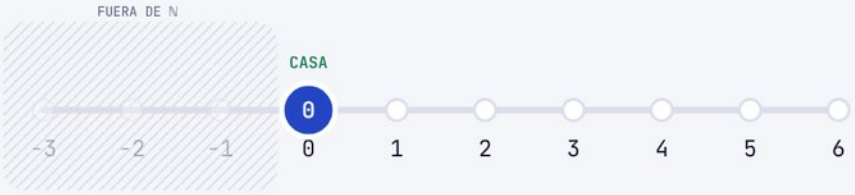
Repetir experimento

02 · EL VIAJE DE IDA Y VUELTA

# Propiedad del inverso aditivo

ℕ · solo naturales

**Deshacer la suma · a + (−a) = 0**




0 → ¿?

| +0 | +1 | +3 | -3 |
|---|---|---|---|
| Sumar esta tarjeta | Sumar esta tarjeta | Sumar esta tarjeta | Fuera de ℕ |

Primero hagamos el viaje de ida.

Aplicar +3 → Reiniciar

MAPA · FÍJATE EN LAS OPERACIONES

# Dos recorridos conectados

## Una operación *

**Semigrupo**
Operación cerrada y asociativa

→ **Monoide**
+ identidad

→ **Grupo**
+ inversos de todos los elementos

→ **Grupo abeliano**
+ conmutatividad

MAPA · FÍJATE EN LAS OPERACIONES

# Dos recorridos conectados

> Ahora añadimos una segunda operación: un anillo tiene un **grupo abeliano para la suma**, un producto asociativo y ambas leyes distributivas.

## Dos operaciones + y ·

**Anillo**
Suma y producto conectados

→ **Dominio entero**
+ producto conmutativo, $1 \neq 0$ y sin divisores de cero

→ **Campo**
+ inverso multiplicativo para cada elemento $\neq 0$

RETO 1 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# El pasaporte de las estructuras

Ronda 1 de 3 · Primero, predice

## (ℕ, +), incluyendo el 0: ¿cuál es el nivel más específico?

| Cerradura | Asociativa | Identidad | Inversos | Conmutativa |
|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? |

- ◯ Semigrupo sin identidad
- ◯ Monoide, pero no grupo
- ◯ Grupo abeliano

Comprobar la predicción | Reiniciar reto

Ampliación opcional · 1

# Mapa

Mapa · fíjate en las operaciones Una operación * SemigrupoOperación cerrada y asociativa Monoide+ identidad Grupo+ inversos de todos los elementos Grupo abeliano+ conmutatividad Ahora añadimos una segunda operación: un anillo tiene un grupo abeliano para la suma, un producto asociativo y ambas leyes distributivas. Dos operaciones + y · AnilloSuma y producto conectados Dominio entero+ producto conmutativo, 1 ≠ 0 y sin divisores de cero Campo+ inverso multiplicativo para cada elemento ≠ 0

Ampliación opcional · 2

# Mapa

Aquí $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Clasificamos un conjunto junto con sus operaciones: $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ es un grupo abeliano; $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ es un campo.

3-1

# Sistemas algebraicos

> Una tabla describe una operación; una propiedad exige revisar todos los casos.

Un sistema (S, *) combina un conjunto no vacío con una operación cerrada: cada par de elementos produce otro elemento de S.

SUMA MÓDULO 4 · VOLVEMOS A $(\mathbb{Z}_4, +_4)$

# Cómo leer una tabla de Cayley

Fila = primer número. Columna = segundo número. Busca $1 +_4 2$.

| + | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |

Busca la fila 1 y la columna 2. Cada casilla representa una operación.

Señalar la casilla →

Repetir

HOMOMORFISMO · G(N) = N MOD 6

# Dos caminos, un resultado

Partimos de 4 y 5. ¿Importa cuándo tomamos el residuo?

**Operar → transformar**

$$4 + 5$$

↓ g

?

**Transformar → operar**

$$g(4) +_6 g(5)$$

↓

?

g transforma cada entero en su residuo módulo 6.

Recorrer el primer paso →

Repetir

1 / 3

RETO 2 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# La casilla de Cayley

Ronda 1 de 2 · Primero, predice

## Grupo $\mathbb{Z}_4$ con suma: ¿qué falta en fila 1, columna 2?

Grupo $(\mathbb{Z}_4, +_4)$ · fila + columna

| $+_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | ? | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |

- ◯ 3
- ◯ 0
- ◯ 1
- ◯ 2

Comprobar la predicción

Reiniciar reto

Ampliación opcional · 1

# Sistemas algebraicos

Concepto Una operación binaria * en un conjunto S asigna a cada par (a, b) un único elemento a * b que también está en S (cerradura). Un sistema algebraico (S, *) es el conjunto con una o más operaciones. Asociativa: (a * b) * c = a * (b * c) Conmutativa: a * b = b * a Identidad: existe e con e * a = a * e = a

Ampliación opcional · 2

# Sistemas algebraicos

Inverso: para cada a existe a′ con a * a′ = a′ * a = e Distributiva: a · (b + c) = a·b + a·c (con dos operaciones) Cancelación: En un grupo, a * b = a * c ⇒ b = c. Para el producto en un dominio entero se requiere a ≠ 0; no vale en cualquier anillo. Ejemplos

Ampliación opcional · 3

# Sistemas algebraicos

($\mathbb{Z}$, +, ·): la suma es asociativa y conmutativa, su identidad es 0 y el inverso de a es –a. El producto es asociativo y conmutativo con identidad 1, y se distribuye sobre la suma. (P(A), ∪, ∩), conjunto potencia: ∪ y ∩ son asociativas y conmutativas. La identidad de ∪ es ∅ y la de ∩ es A.

Ampliación opcional · 4

# Sistemas algebraicos

(ℤ, –) no es asociativa: (5 – 3) – 1 = 1, pero 5 – (3 – 1) = 3. Pruébalo · Laboratorio de tablas ¿Qué propiedades cumple esta operación? Cambia una casilla. Busca un contraejemplo antes de leer el diagnóstico. * · 0 · 1 · 2 · 3 0 · 0 · 1 · 2 · 3 1 · 1 · 2 · 3 · 0

Ampliación opcional · 5

# Sistemas algebraicos

2 · 2 · 3 · 0 · 1 3 · 3 · 0 · 1 · 2 Toca una casilla para cambiar su resultado y observa cómo cambian las propiedades. SÍCerradura: todos los resultados están en {0, 1, 2, 3}. SÍAsociativa: se cumple para las 64 ternas. SÍConmutativa: la tabla es simétrica respecto a la diagonal. SÍIdentidad: e = 0 (su renglón y su columna repiten los encabezados).

Ampliación opcional · 6

# Sistemas algebraicos

SÍInversos: $0^{-1} = 0 \cdot 1^{-1} = 3 \cdot 2^{-1} = 2 \cdot 3^{-1} = 1$ Es un grupo abeliano. Cada elemento aparece una vez por renglón y columna. Homomorfismo e isomorfismo Sean (S, *) y (T, *′). Una función f : S → T es un homomorfismo si respeta la operación: f(a * b) = f(a) *′ f(b)

Ampliación opcional · 7

# Sistemas algebraicos

Si además f es biyectiva, es un isomorfismo y escribimos S ≅ T: son el mismo sistema con otros nombres. g : $(\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}_3, +_3)$, g(n) = n mod 3, es homomorfismo. f : $(\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}^+, \cdot)$, $f(x) = 2^x$, es isomorfismo: 2^(a+b) = $2^a \cdot 2^b$. Pruébalo ¿$g(a + b) = g(a) +_3 g(b)$?

Ampliación opcional · 8

# Sistemas algebraicos

g(a + b) = g(9) = 9 mod 3 = 0 g(a) $+_3$ g(b) = 2 $+_3$ 1 = 0 ✓ Son iguales: g respeta la operación. Congruencia, cociente y producto Relación de congruencia: Una relación de equivalencia R en (S, *) tal que si a R a′ y b R b′ entonces (a * b) R (a′ * b′).

Ampliación opcional · 9

# Sistemas algebraicos

Álgebra cociente: Las clases [a] forman S/R, con la operación [a] ⊛ [b] = [a * b]. En ($\mathbb{Z}$, +) con congruencia módulo n se obtiene $\mathbb{Z}/R = \mathbb{Z}_n$. Producto directo: S × T con $(s_1, t_1)(s_2, t_2) = (s_1 * s_2, t_1 *' t_2)$. Por ejemplo, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$. Subálgebra: Un subconjunto cerrado bajo las operaciones del sistema. Aplicación

Ampliación opcional · 10

# Sistemas algebraicos

En aritmética sin signo de 32 bits, la suma se realiza módulo $2^{32}$: 4 294 967 295 + 1 = 0. El comportamiento del desbordamiento con signo depende del lenguaje. Los tipos de datos abstractos (pilas, colas, conjuntos) se especifican como sistemas algebraicos: valores, operaciones y las leyes que cumplen. Pregunta rápida ¿Cuál de estas operaciones en $\mathbb{Z}$ NO es asociativa? ¿Cuál es el elemento identidad de (P(A), ∪)?

3-2

# Semigrupos y monoides

> Concatenar conserva el orden. La cadena vacía no cambia el mensaje.

Semigrupo = operación asociativa. Monoide = semigrupo con identidad. En A*, la operación es concatenar y la identidad es Λ.

MONOIDE DE CADENAS · OPERACIÓN: CONCATENACIÓN

# Concatenar conserva el orden

x = ab, y = a. Predice xy y yx.

**Primero x**

ab · a

**Primero y**

a · ab

Concatenar es poner una cadena después de otra, sin reordenar sus letras.

Unir las tarjetas →

Repetir

RETO 3 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# ¿Conmutan estas cadenas?

Ronda 1 de 3 · Primero, predice

**x = ab, y = a. Antes de unirlas: ¿xy = yx?**

- ◯ Sí
- ◯ No

Comprobar la predicción | Reiniciar reto

Ampliación opcional · 1

# Semigrupos y monoides

Concepto Semigrupo: (S, *) donde * es asociativa. Monoide: Semigrupo con elemento identidad e. Conmutativo: Si además a * b = b * a. Potencias: $a^n = a * a * \ldots * a$ y se cumple $a^m * a^n = a^{m+n}$. Ejemplos Sistema: $(\mathbb{Z}^+, +)$ · ¿Semigrupo?: sí · ¿Monoide?: no, $0 \notin \mathbb{Z}^+$ Sistema: $(\mathbb{N}, +)$ · ¿Semigrupo?: sí · ¿Monoide?: sí, e = 0

Ampliación opcional · 2

# Semigrupos y monoides

Sistema: (ℤ, ·) · ¿Semigrupo?: sí · ¿Monoide?: sí, e = 1 Sistema: (P(S), ∪) · ¿Semigrupo?: sí · ¿Monoide?: sí, e = ∅ Sistema: (P(S), ∩) · ¿Semigrupo?: sí · ¿Monoide?: sí, e = S Sistema: Cadenas (A*, ·) · ¿Semigrupo?: sí · ¿Monoide?: sí, e = Λ (cadena vacía) Sistema: Funciones X → X con ∘ · ¿Semigrupo?: sí · ¿Monoide?: sí, e = función identidad

Ampliación opcional · 3

# Semigrupos y monoides

Sistema: (ℤ, –) · ¿Semigrupo?: no · ¿Monoide?: — Monoide libre A*: todas las cadenas finitas sobre un alfabeto A, con la concatenación. Incluye la cadena vacía Λ. La concatenación es asociativa; si el alfabeto tiene al menos dos letras, no es conmutativa. El semigrupo libre $A^+$ excluye Λ. Pruébalo · Concatenación El monoide de las cadenas Antes de escribir: ¿ab · a dará lo mismo que a · ab? x·yabccb

Ampliación opcional · 4

# Semigrupos y monoides

y·xccbab — distinto: la concatenación no es conmutativa ℓℓ(x·y) = 5 = 2 + 3 = ℓ(x) + ℓ(y): la longitud es un homomorfismo a (ℕ, +) ex·Λ = Λ·x = x. Borra x para ver la cadena vacía. Subestructuras y homomorfismos Subsemigrupo / submonoide: Un subconjunto T ⊆ S cerrado bajo * (que además contiene a e si es submonoide). Ejemplos: los pares en (ℕ, +); las cadenas de longitud par en A*.

Ampliación opcional · 5

# Semigrupos y monoides

Homomorfismo: f(a * b) = f(a) *′ f(b). Entre monoides, además f(e) = e′. La composición de homomorfismos es homomorfismo. Ejemplo: La longitud ℓ : (A*, ·) → (ℕ, +): ℓ(xy) = ℓ(x) + ℓ(y) y ℓ(Λ) = 0. Teorema fundamental: Si f : S → T es homomorfismo sobre y a R b ⇔ f(a) = f(b), entonces S/R ≅ T.

Ampliación opcional · 6

# Semigrupos y monoides

Producto: Si S y T son semigrupos (monoides), S × T también lo es. Pruébalo · $\mathbb{Z}_n$ $\mathbb{Z}_n$ es monoide con $+_n$ y con $\times_n$ +6 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 0 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 1 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 0

Ampliación opcional · 7

# Semigrupos y monoides

2 · 2 · 3 · 4 · 5 · 0 · 1 3 · 3 · 4 · 5 · 0 · 1 · 2 4 · 4 · 5 · 0 · 1 · 2 · 3 5 · 5 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 SÍIdentidad: 0. El inverso de a es n − a, por ejemplo $1^{-1} = 5$.

Ampliación opcional · 8

# Semigrupos y monoides

SÍLas casillas marcadas muestran dónde da $0$: hay una en cada renglón. $(\mathbb{Z}_6, +_6)$ es un grupo abeliano (y por tanto monoide). Aplicación Cómputo en paralelo (reduce/fold, MapReduce): para sumar millones de datos repartidos en varias máquinas, cada una suma su parte y luego se combinan. Funciona porque $(\mathbb{N}, +)$ es monoide: la asociatividad permite cambiar los paréntesis sin cambiar el orden de los datos y la identidad $0$ es el valor inicial.

Ampliación opcional · 9

# Semigrupos y monoides

Procesadores de texto y lenguajes de programación trabajan con el monoide de cadenas. Las transiciones de una máquina de estados también forman un monoide. Pregunta rápida $(\mathbb{Z}^+, +)$ es… En el monoide de cadenas $(A^*, \cdot)$, la identidad es…

3-3

# Gramáticas y lenguajes

> Una cadena pertenece al lenguaje si las reglas permiten generarla.

Una gramática usa un símbolo inicial y reglas de reemplazo para generar cadenas. Un no terminal aún puede reemplazarse; un terminal queda en la salida.

GRAMÁTICA · $V_0 \to A\ V_0\ B \mid AB$

# Construye aabb

$v_0$ es un hueco por reemplazar; a y b son símbolos finales.

$V_0$

La regla “envolver” agrega una a a la izquierda y una b a la derecha.

Envolver: a $v_0$ b | Cerrar: ab | Reiniciar

RETO 4 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# ¿Lo admite nuestra gramática?

Ronda 1 de 2 · Primero, predice

**Regla: empieza con una letra; después solo letras o dígitos. ¿Cuál se admite?**

```
identificador → letra (letra | dígito)*
```

Letras: A–Z, a–z y vocales acentuadas/ñ; dígitos: 0–9.

- ◯ var_total
- ◯ 2contador
- ◯ suma2

Comprobar la predicción | Reiniciar reto

Ampliación opcional · 1

# Gramáticas y lenguajes

Concepto Una gramática de estructura de frase es G = (V, S, $v_o$, ↦): V: vocabulario: todos los símbolos S ⊆ V: símbolos terminales (los que aparecen en las cadenas finales). N = V – S son los no terminales. $v_o$: símbolo inicial (no terminal) ↦: producciones w ↦ w′: reemplazar w por w′ L(G): lenguaje: las cadenas de solo terminales que se pueden derivar desde $v_o$

Ampliación opcional · 2

# Gramáticas y lenguajes

Clasificación de Chomsky: tipo 0 (sin restricción), tipo 1 (sensible al contexto), tipo 2 (libre de contexto: el lado izquierdo es un solo no terminal) y tipo 3 (regular: w ↦ a o w ↦ a w′). Notación BNF, usada para definir lenguajes de programación: <identificador> ::= <letra> | <identificador><letra> | <identificador><dígito> Ejemplo

Ampliación opcional · 3

# Gramáticas y lenguajes

V = {$v_o$, a, b}, S = {a, b}, producciones $v_o \mapsto a\ v_o\ b$ y $v_o \mapsto ab$. Entonces L(G) = { $a^n b^n$ : n ≥ 1 } = {ab, aabb, aaabbb, ...}. Pruébalo · Derivación Deriva una cadena paso a paso Objetivo: genera aaabbb. ¿Cuántas veces necesitarás cada producción? Aún hay un no terminal ($v_o$): sigue aplicando producciones. Pruébalo · BNF ¿Es un identificador válido?

Ampliación opcional · 4

# Gramáticas y lenguajes

Según nuestra BNF: empieza con letra y continúa solo con letras o dígitos. No incluye _ ni $. No representa las reglas de todos los lenguajes. Válido: <letra> seguida de 4 símbolo(s) <letra> o <dígito>. Aplicación Compiladores: el analizador sintáctico (parser) verifica que tu programa se pueda derivar con la gramática del lenguaje. Si no, marca "error de sintaxis". Las expresiones regulares (gramáticas tipo 3) validan correos y contraseñas y sirven para buscar texto.

Ampliación opcional · 5

# Gramáticas y lenguajes

Pregunta rápida Con $v_o \mapsto a\ v_o\ b \mid ab$, ¿qué cadena está en L(G)?

3-5

# Grupos

> Cada simetría se puede deshacer; cambiar el orden puede cambiar el resultado.

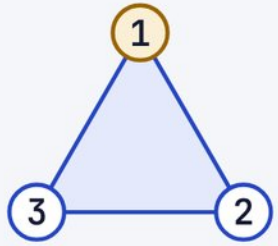
Grupo = operación cerrada y asociativa + identidad + inverso para cada elemento. Si además conmuta, es abeliano.

CONMUTATIVIDAD · ¿IMPORTA EL ORDEN? · GRUPO $S_3$

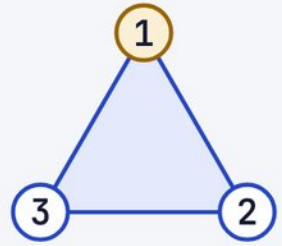
# Sigue el punto 1

Gira 120° a la derecha alrededor del centro. Refleja: izquierda ↔ derecha.

A · girar → reflejar




B · reflejar → girar




El espejo es vertical: arriba queda igual. ¿El punto 1 terminará en el mismo lugar?

Hacer el primer movimiento →

Repetir

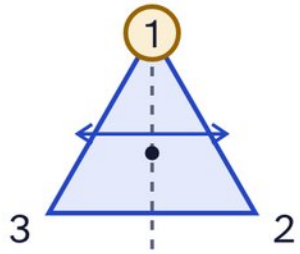
1 / 3

RETO 5 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# El orden del triángulo

Ronda 1 de 2 · Primero, predice

**Sigue los pasos 1 y 2. ¿Dónde queda el punto 1?**




1. **Gira 120° ↻**
   Un tercio de vuelta hacia la derecha, alrededor del centro.
2. **Refleja ↔**
   Espejo vertical: cambia izquierda y derecha; arriba queda igual.

- ◯ Abajo a la izquierda
- ◯ Arriba
- ◯ Abajo a la derecha

Comprobar la predicción | Reiniciar reto

Ampliación opcional · 1

# Grupos

Concepto (G, *) es un grupo si: 1. Asociativa: (a * b) * c = a * (b * c) 2. Identidad: existe e con a * e = e * a = a 3. Inversos: cada a tiene $a^{-1}$ con a * $a^{-1}$ = $a^{-1}$ * a = e Es abeliano si además es conmutativo. El orden |G| es su número de elementos. Propiedades

Ampliación opcional · 2

# Grupos

La identidad es única y cada elemento tiene un único inverso. $(a^{-1})^{-1} = a$ y $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. Cancelación: $a * b = a * c \Rightarrow b = c$. $a * x = b$ tiene solución única: $x = a^{-1} * b$. En la tabla de un grupo finito, cada elemento aparece exactamente una vez en cada renglón y en cada columna. Ejemplos

Ampliación opcional · 3

# Grupos

Son grupos: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{R}^+, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_n, +_n)$. No son grupos: $(\mathbb{Z}, \cdot)$, porque 2 no tiene inverso, y $(\mathbb{N}, +)$. Con 1, 2 o 3 elementos solo hay un grupo (salvo isomorfismo). Con 4 hay dos: $\mathbb{Z}_4$ y el grupo de Klein. Compáralos en el laboratorio de tablas.

Ampliación opcional · 4

# Grupos

Grupo cíclico: G = ⟨a⟩ = {$a^n$}, generado por un solo elemento. $\mathbb{Z}_n$ es cíclico (generado por 1) y todo grupo cíclico es abeliano. Grupos de permutaciones Una permutación de A es una biyección A → A. Con la composición forman el grupo simétrico $S_n$, de orden n!, que no es abeliano para n ≥ 3. Se escriben en dos renglones: arriba cada elemento y abajo su imagen.

Ampliación opcional · 5

# Grupos

$S_3$ son las 6 simetrías de un triángulo equilátero: 3 rotaciones ($\rho_0$, $\rho_1$, $\rho_2$) y 3 reflexiones ($\mu_1$, $\mu_2$, $\mu_3$). Las 8 simetrías del cuadrado forman el grupo diédrico $D_4$. Pruébalo · $S_3$ Compón dos simetrías del triángulo Sigue el vértice 1. Luego invierte las dos acciones y compara.

Ampliación opcional · 6

# Grupos

$\rho_1$ = 123231 rotación 120°$\mu_1$ = 123132 reflexión, eje por el vértice de arriba$\rho_1$ y luego $\mu_1 = \mu_2$ = 123321 reflexión, eje por el vértice inferior derecho$\mu_1$ y luego $\rho_1 = \mu_3 \neq \mu_2$: $S_3$ no es abeliano Ver la tabla completa de $S_3$ (renglón = primero, columna = luego) ∘ · $\rho_0$ · $\rho_1$ · $\rho_2$ · $\mu_1$ · $\mu_2$ · $\mu_3$

Ampliación opcional · 7

# Grupos

ρ₀ · ρ₀ · ρ₁ · ρ₂ · μ₁ · μ₂ · μ₃ ρ₁ · ρ₁ · ρ₂ · ρ₀ · μ₂ · μ₃ · μ₁ ρ₂ · ρ₂ · ρ₀ · ρ₁ · μ₃ · μ₁ · μ₂ μ₁ · μ₁ · μ₃ · μ₂ · ρ₀ · ρ₂ · ρ₁ μ₂ · μ₂ · μ₁ · μ₃ · ρ₁ · ρ₀ · ρ₂

Ampliación opcional · 8

# Grupos

$\mu_3 \cdot \mu_3 \cdot \mu_2 \cdot \mu_1 \cdot \rho_2 \cdot \rho_1 \cdot \rho_0$ Aplicación Los movimientos del cubo de Rubik forman un grupo de permutaciones con 43 252 003 274 489 856 000 elementos. Los algoritmos para resolverlo usan teoría de grupos. Gráficos por computadora y videojuegos: rotar y reflejar figuras es componer elementos de un grupo de simetrías. En química y cristalografía las moléculas y cristales se clasifican por su grupo de simetrías.

Ampliación opcional · 9

# Grupos

Pregunta rápida En la tabla de un grupo finito, cada elemento aparece… ¿Cuántos elementos tiene $S_4$?

3-5 · continuación

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

> El tamaño de un subgrupo divide al del grupo. Eso no basta para verificar un subconjunto.

Un subgrupo es un subconjunto que sigue siendo grupo con la misma operación. Si G es finito y H es subgrupo, |G| = |H| · número de clases laterales.

LAGRANGE · $(\mathbb{Z}_6, +_6)$

# Partir un grupo en partes iguales

Tomamos H = {0, 3}. Tiene identidad e inversos y es cerrado.

| H | 1 + H | 2 + H |
|---|---|---|
| 0 3 | 1 4 | 2 5 |

$3 +_6 3 = 0$. Los elementos 0 y 3 se quedan dentro de H.

Desplazar H una unidad →

Repetir

RETO 6 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# El impostor de Lagrange

Ronda 1 de 2 · Primero, predice

**|G| = 24. ¿Qué tamaño de subgrupo es imposible?**

- ◯ 8
- ◯ 3
- ◯ 6
- ◯ 7

Comprobar la predicción | Reiniciar reto

Ampliación opcional · 1

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Concepto Subgrupo: $H \subseteq G$ que contiene a e, es cerrado bajo * y contiene los inversos de sus elementos. Los subgrupos de $\mathbb{Z}_6$ son {0}, {0, 3}, {0, 2, 4} y $\mathbb{Z}_6$. Orden de a: El menor $k > 0$ con $a^k = e$. Es el tamaño de ⟨a⟩.

Ampliación opcional · 2

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Clase lateral: aH = {a * h : h ∈ H} (izquierda) y Ha (derecha). Las clases laterales parten a G en bloques del mismo tamaño |H|. Teorema de Lagrange: |H| divide a |G|, y |G| = |H| · [G : H] [G : H] es el número de clases laterales. Consecuencias: el orden de cada elemento divide a |G|; a^|G| = e; todo grupo de orden primo es cíclico. Pruébalo · $\mathbb{Z}_n$ como reloj

Ampliación opcional · 3

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Toca un número para generar su subgrupo En $\mathbb{Z}_{12}$, selecciona 4: ¿cuántos saltos necesitas para volver a 0? Clases laterales de H en $\mathbb{Z}_{12}$ |G| = 12 = |H| · [G : H] = 3 · 4. El orden de 4 es 3, que divide a 12. Generadores de $\mathbb{Z}_{12}$ (los x con mcd(x, 12) = 1): 1, 5, 7, 11. Homomorfismos de grupos

Ampliación opcional · 4

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Homomorfismo: $f(a * b) = f(a) *' f(b)$. Siempre cumple $f(e) = e'$ y $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$. Núcleo: $\ker f = \{a \in G : f(a) = e'\}$. Es un subgrupo normal. Ejemplo 1: $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$, $f(k) = k \bmod n$. Su núcleo son los múltiplos de $n$.

Ampliación opcional · 5

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Ejemplo 2: El signo $S_3 \to (\{1, -1\}, \cdot)$ manda las rotaciones a 1 y las reflexiones a –1. Su núcleo es $\{\rho_0, \rho_1, \rho_2\}$. Teorema de Cayley: Todo grupo finito de orden n es isomorfo a un grupo de permutaciones de n elementos. Subgrupos normales y grupo cociente

Ampliación opcional · 6

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Subgrupo normal: N con aN = Na para todo a. En un grupo abeliano todo subgrupo es normal. En $S_3$, $\{\rho_0, \rho_1, \rho_2\}$ es normal y $\{\rho_0, \mu_1\}$ no lo es. Grupo cociente: G/N: las clases laterales con (aN)(bN) = (ab)N. Ejemplo: $\mathbb{Z}_6/\{0,3\} = \{\{0,3\}, \{1,4\}, \{2,5\}\} \cong \mathbb{Z}_3$. Teorema fundamental: Si f : G → G′ es homomorfismo sobre, entonces G / ker f ≅ G′.

Ampliación opcional · 7

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Producto directo: $G_1 \times G_2$, operando componente a componente. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$, pero $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \ncong \mathbb{Z}_4$ (es el grupo de Klein). En general, $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \Leftrightarrow$ mcd(m, n) = 1. Descomposición de grupos El producto directo sirve para armar todos los grupos abelianos finitos a partir de grupos cíclicos, como los números se arman con primos.

Ampliación opcional · 8

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Teorema 3-5-10: Si G es cíclico de orden $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$ (los $p_i$ primos distintos), entonces $G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{k_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_m^{k_m}}$. Ejemplo: $12 = 2^2 \cdot 3$, así que $\mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$. Teorema 3-5-11: Todo grupo abeliano finito es isomorfo a un producto directo de grupos cíclicos cuyos órdenes son potencias de primos.

Ampliación opcional · 9

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Ejemplo: Los grupos abelianos de orden $8 = 2^3$ son exactamente tres: $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Uno por cada forma de partir el exponente 3: 3, 2+1, 1+1+1. Pruébalo · Grupos abelianos de orden n

¿Cuántos grupos abelianos hay de cada tamaño?

Ampliación opcional · 10

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

n = 12 = 2^2 · 3 Cíclico (Teorema 3-5-10): $\mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$ Todos los grupos abelianos de orden 12 (Teorema 3-5-11): 1. $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$ 2. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ Hay 2 grupos abelianos distintos de orden 12. Uno por cada forma de partir los exponentes. Aplicación

Ampliación opcional · 11

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

Criptografía (Diffie–Hellman, curvas elípticas): se usan grupos de orden primo. Por Lagrange, sus únicos subgrupos son el trivial y el grupo completo, así que cualquier elemento distinto de e genera todo el grupo. Lagrange da una prueba rápida: un subconjunto de 5 elementos de un grupo de 12 nunca puede ser subgrupo, porque 5 no divide a 12. Pregunta rápida ¿Qué tamaño NO descarta Lagrange para un subgrupo de un grupo de orden 15?

Ampliación opcional · 12

# Subgrupos, clases laterales y Lagrange

¿Cuáles son los generadores de $\mathbb{Z}_8$? ¿Cuántos grupos abelianos de orden 8 hay (salvo isomorfismo)?

3-5 · SISTEMAS CON DOS OPERACIONES

# Anillo → dominio → campo

Ejemplo de anillo: los números enteros ($\mathbb{Z}$).

$$2 \cdot (3 + 4) = 14$$

$$2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 14$$

Sumar, restar y multiplicar enteros da enteros. El producto se reparte sobre la suma: eso es distributividad.

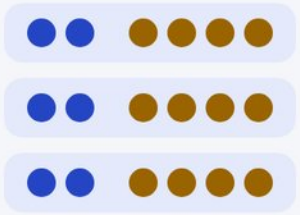
¿Qué añade un dominio entero? →

Repetir

PROPIEDAD DISTRIBUTIVA · 3 · (2 + 4)

# Una multiplicación, dos caminos

Hay 3 paquetes. Cada uno contiene 2 fichas azules y 4 doradas.



Antes de contar: ¿da lo mismo sumar dentro del paquete o separar los dos colores?

Primero sumar dentro →

Repetir

DIVISORES DE CERO · COMPARAR RESIDUOS

# ¿Dos números pueden dar cero?

Usamos residuos al dividir entre 6: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto se llama $\mathbb{Z}_6$.

$$2 \cdot 3 = ?$$

Multiplica 2 por 3. Después divide el resultado entre 6 y conserva solo el residuo.

Multiplicar y tomar el residuo →

Repetir

1 / 3

RETO 7 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# Caza de divisores de cero

Ronda 1 de 2 · Primero, predice

**En $\mathbb{Z}_{12}$ guardamos el residuo al dividir entre 12. ¿Qué pareja sin ceros da 0 al multiplicar?**

- ◯ 0 y 5
- ◯ 3 y 4
- ◯ 5 y 5

Comprobar la predicción | Reiniciar reto

Ampliación opcional · 1

# Anillos, dominios enteros y campos

Concepto (R, +, ·) es un anillo si: 1.: (R, +) es un grupo abeliano 2.: · es asociativa 3.: distributivas: a(b + c) = ab + ac y (a + b)c = ac + bc Divisores de cero: a ≠ 0, b ≠ 0 con ab = 0. Dominio entero: Anillo conmutativo, con identidad 1 ≠ 0 y sin divisores de cero.

Ampliación opcional · 2

# Anillos, dominios enteros y campos

Campo: Anillo conmutativo con identidad $1 \neq 0$ donde todo $a \neq 0$ tiene inverso multiplicativo. Homomorfismo: $f(a + b) = f(a) + f(b)$ y $f(ab) = f(a)f(b)$. Ejemplo: $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n$. Ejemplos $\mathbb{Z}$ es dominio entero pero no campo (2 no tiene inverso). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son campos. $\mathbb{Z}_n$ es anillo conmutativo con identidad. $\mathbb{Z}_p$ es campo si y solo si p es primo.

Ampliación opcional · 3

# Anillos, dominios enteros y campos

En $\mathbb{Z}_6$: $2 \cdot 3 = 0$, así que 2 y 3 son divisores de cero. Las matrices 2×2 forman un anillo no conmutativo. (P(A), $\oplus$, $\cap$) es anillo, con $\oplus$ = diferencia simétrica. Pruébalo · ¿$\mathbb{Z}_n$ es campo? Busca las unidades y los divisores de cero En $\mathbb{Z}_6$, busca dos factores no nulos que den $0$; después cambia a $\mathbb{Z}_7$. ×6 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5

Ampliación opcional · 4

# Anillos, dominios enteros y campos

0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 1 · 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 2 · 0 · 2 · 4 · 0 · 2 · 4 3 · 0 · 3 · 0 · 3 · 0 · 3 4 · 0 · 4 · 2 · 0 · 4 · 2

Ampliación opcional · 5

# Anillos, dominios enteros y campos

5 · 0 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 SÍIdentidad: 1. Es monoide. NOUnidades (tienen inverso): 1, 5 NODivisores de cero: 2, 3, 4 (casillas marcadas con 0) n = 6 no es primo: $\mathbb{Z}_6$ es anillo, pero NO es campo. Además, 0 no tiene inverso, así que ($\mathbb{Z}_6$, ×) no es grupo. Aplicación

Ampliación opcional · 6

# Anillos, dominios enteros y campos

AES usa el campo de 256 elementos GF($2^8$) para operar con bytes. No es $\mathbb{Z}_{256}$: 256 no es primo. Códigos Reed–Solomon (códigos QR, CD, DVD) usan campos finitos para reconstruir datos dañados. Pregunta rápida ¿Cuál de estos es un campo? En $\mathbb{Z}_6$ se cumple $2 \cdot 3 = 0$. Entonces 2 y 3 son…

3-6

# Aritmética de residuos en computadoras

> Los residuos identifican un número dentro de un rango acordado.

Con módulos coprimos dos a dos, cada tupla de residuos corresponde a un único entero entre 0 y M − 1, donde M es el producto de los módulos.

SISTEMA RESIDUAL · MÓDULOS 3, 5 Y 7

# Una suma, tres carriles

Queremos sumar 23 y 41. Primero necesitamos sus residuos.

| Módulo | 23 | 41 | Suma |
|---|---|---|---|
| 3 | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? |

Los módulos son coprimos dos a dos. El rango acordado es 0–104.

Transformar en residuos →

Repetir

RETO 8 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# El oráculo de los residuos

## Piensa un entero entre 0 y 104 y comparte solo sus residuos.

Módulos 3, 5 y 7: son coprimos dos a dos y su producto es 105. No ingreses el número secreto.

**Residuo módulo 3**

**Residuo módulo 5**

**Residuo módulo 7**

Reconstruir y explicar

Nuevo número

Fuera del rango hay más soluciones: x, x + 105, x + 210… Los residuos identifican una clase módulo 105.

Ampliación opcional · 1

# Aritmética de residuos en computadoras

Concepto Elegimos módulos $m_1, \ldots, m_k$ primos relativos dos a dos y $m = m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_k$. Cada $x \in \mathbb{Z}_m$ se representa por sus residuos: $x \mapsto (x \bmod m_1, x \bmod m_2, \ldots, x \bmod m_k)$ Esto es un isomorfismo de anillos $\mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{m1} \times \ldots \times \mathbb{Z}_{mk}$: la suma y el producto se hacen componente por componente, sin acarreos entre componentes.

Ampliación opcional · 2

# Aritmética de residuos en computadoras

Teorema chino del residuo: El sistema $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ tiene solución única en $\mathbb{Z}_m$: $x = \Sigma\, a_i \cdot M_i \cdot y_i \bmod m$, con $M_i = m / m_i$ y $y_i = M_i^{-1} \bmod m_i$. Inverso mod m: a tiene inverso módulo m $\Leftrightarrow$ mcd(a, m) = 1. Ejemplo: $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$, así que $3^{-1} = 7$.

Ampliación opcional · 3

# Aritmética de residuos en computadoras

Teorema de Fermat: Si p es primo y p ∤ a: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Entonces $a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$. Ejemplo: $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}$. Teorema de Euler: φ(n) = cuántos de 1, ..., n son primos relativos con n. Si mcd(a, n) = 1: a^φ(n) ≡ 1 (mod n). Ejemplo: φ(10) = 4 ({1, 3, 7, 9}) y $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$. Ejemplo

Ampliación opcional · 4

# Aritmética de residuos en computadoras

Con m = 30 = 2 · 3 · 5: 17 ↦ (1, 2, 2) y 8 ↦ (0, 2, 3). Suma: (1+0 mod 2, 2+2 mod 3, 2+3 mod 5) = (1, 1, 0), que corresponde a 25 = 17 + 8. ✓ Producto: (1·0 mod 2, 2·2 mod 3, 2·3 mod 5) = (0, 1, 1), que corresponde a 16 = 136 mod 30. ✓ Pruébalo · Calculadora residual

Ampliación opcional · 5

# Aritmética de residuos en computadoras

Opera por componentes y reconstruye con el TCR Con x = 23 e y = 41: predice la suma módulo 3 antes de leer la tabla. $m_i$: 3 · x = 23: 2 · y = 41: 2 · x + y: 1 · x · y: 1 $m_i$: 5 · x = 23: 3 · y = 41: 1 · x + y: 4 · x · y: 3

Ampliación opcional · 6

# Aritmética de residuos en computadoras

$m_i$: 7 · x = 23: 2 · y = 41: 6 · x + y: 1 · x · y: 5

Ampliación opcional · 7

# Aritmética de residuos en computadoras

Reconstruir x·y desde (1, 3, 5) con el TCR (m = 105): $a_1$=1 $M_1$=35 $y_1$=$2^{-1}$ mod 3=2 → 1·35·2 = 70 $a_2$=3 $M_2$=21 $y_2$=$1^{-1}$ mod 5=1 → 3·21·1 = 63 $a_3$=5 $M_3$=15 $y_3$=$1^{-1}$ mod 7=1 → 5·15·1 = 75 suma = 208 → 208 mod 105 = 103 x + y desde (1, 4, 1) → 64 Comprobación directa: (23·41) mod 105 = 103 ✓ y (23+41) mod 105 = 64 ✓

Ampliación opcional · 8

# Aritmética de residuos en computadoras

Conversión a base mixta El teorema chino del residuo reconstruye x, pero usa números grandes ($M_i$). El libro da otra forma que solo usa operaciones módulo cada $m_i$: escribir x en base mixta. $x = a_1 + a_2 \cdot m_1 + a_3 \cdot m_1 m_2 + \cdots + a_k \cdot m_1 m_2 \cdots m_{k-1}$, $0 \le a_i < m_i$

Ampliación opcional · 9

# Aritmética de residuos en computadoras

Cómo se calculan los $a_i$: $a_1 = r_1$. Para cada paso se resta lo ya conocido y se multiplica por el inverso del módulo anterior, siempre módulo $m_i$:$a_2 = (r_2 - a_1)\cdot m_1^{-1} \bmod m_2$$a_3 = ((r_3 - a_1)\cdot m_1^{-1} - a_2)\cdot m_2^{-1} \bmod m_3$, y así sucesivamente.

Ampliación opcional · 10

# Aritmética de residuos en computadoras

Ejemplo: Módulos 3, 5, 7 y $x \mapsto (1, 2, 3)$. Entonces $a_1 = 1$; $a_2 = (2–1)\cdot 3^{-1} \bmod 5 = 1\cdot 2 = 2$; $a_3 = ((3–1)\cdot 3^{-1} – 2)\cdot 5^{-1} \bmod 7 = (2\cdot 5 – 2)\cdot 3 \bmod 7 = 3$. Así $x = 1 + 2\cdot 3 + 3\cdot 15 = 52$ ✓.

Ampliación opcional · 11

# Aritmética de residuos en computadoras

¿Para qué sirve?: En residuos no se ve qué número es mayor: (1,2,3) no dice nada a simple vista. En base mixta sí, porque se comparan los dígitos de $a_k$ hacia $a_1$, como en decimal. Sirve para comparar magnitudes, detectar signo y desbordamiento. Pruébalo · Base mixta De residuos a dígitos en base mixta

Ampliación opcional · 12

# Aritmética de residuos en computadoras

$x = 52 \mapsto$ residuos $(1, 2, 3)$ $a_1 = r_1 = 1$ $a_2 = (r_2{=}2 - a_1{=}1)\cdot 3^{-1}[{=}2] \bmod 5 = 2$ $a_3 = ((r_3{=}3 - a_1{=}1)\cdot 3^{-1}[{=}5] - a_2{=}2)\cdot 5^{-1}[{=}3] \bmod 7 = 3$ $x = 1\cdot 1 + 2\cdot 3 + 3\cdot 15 = 52$ Dígitos en base mixta $(a_1, \ldots, a_3) = (1, 2, 3)$.

Reconstruye 52 ✓ Pruébalo · Fermat y Euler Comprueba que a^φ(n) ≡ 1 (mod n)

Ampliación opcional · 13

# Aritmética de residuos en computadoras

mcd(3, 10) = 1 φ(10) = 4 {1, 3, 7, 9} 3^4 mod 10 = 1 ✓ (Euler) Inverso: $3^{-1} \equiv 3^3 \equiv 7 \pmod{10}$
Comprobación: 3 · 7 mod 10 = 1 Aplicación

Ampliación opcional · 14

# Aritmética de residuos en computadoras

RSA, el cifrado de HTTPS y las firmas digitales, se basa en Euler: se eligen e, d con $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Al descifrar se usa el teorema chino del residuo para ir unas 4 veces más rápido. Los procesadores de señales (audio, video, filtros digitales) usan sistemas numéricos residuales porque suman y multiplican sin propagar acarreos. Pregunta rápida Por el teorema de Fermat, $3^{6} \bmod 7 =$

Ampliación opcional · 15

# Aritmética de residuos en computadoras

Para la aritmética residual, los módulos $m_1$, ..., $m_k$ deben ser... Con módulos 3, 5, 7, ¿qué número tiene dígitos en base mixta $(a_1, a_2, a_3) = (2, 0, 1)$?

3-7

# Códigos de grupo

> Detectar un error y recuperar el mensaje son tareas distintas.

La distancia de Hamming cuenta los bits diferentes. Con distancia mínima d, se detectan hasta d – 1 errores y se corrigen hasta ⌊(d – 1)/2⌋.

CÓDIGOS · DETECTAR NO ES LO MISMO QUE CORREGIR

# Qué puede saber el receptor

Enviamos 1011 con paridad par: 10111. Cambia un bit recibido.

Recibe 1 0 1 1 1

Sin ruido añadido: paridad correcta. Toca un bit para cambiarlo.

Paridad | Triple repetición | Restablecer bits

RETO 9 DE 9 · VOTA Y EXPLICA · 2 MIN APROX.

# ¿Detectar o corregir?

Ronda 1 de 3 · Primero, predice

**Recibes 00111 con paridad par. ¿Qué puede concluir el receptor?**

0 0 1 1 1

- ◯ Detecta; no sabe dónde
- ◯ No detecta errores
- ◯ Localiza y corrige el bit

Comprobar la predicción | Reiniciar reto

Ampliación opcional · 1

# Códigos de grupo

Concepto mensaje → codificador → canal (ruido) → decodificador → receptor Palabras: $B = \{0, 1\}$. $B^m$ son las palabras de m bits; con $\oplus$ (suma mod 2 bit a bit) forman un grupo. Codificación: $e : B^m \to B^n$, con $n > m$, uno a uno. Las $e(x)$ son las palabras código. Peso: $|x|$ = número de unos de x.

Ampliación opcional · 2

# Códigos de grupo

Distancia de Hamming: $\delta(x, y) = |x \oplus y|$ = número de posiciones en que difieren. Ejemplo: $\delta(10110, 11100) = |01010| = 2$. Detecta / corrige: Un código detecta k errores $\Leftrightarrow$ su distancia mínima es $\geq k + 1$, y corrige k errores $\Leftrightarrow$ es $\geq 2k + 1$.

Ampliación opcional · 3

# Códigos de grupo

Código de grupo: Si las palabras código forman un subgrupo de $(B^n, \oplus)$, la distancia mínima es el peso mínimo de las palabras código $\neq 0$. Así se calcula mucho más rápido. Ejemplos Paridad (m, m+1): se agrega un bit para que el número de unos sea par. La distancia mínima es 2, así que detecta 1 error pero no lo corrige.

Ampliación opcional · 4

# Códigos de grupo

Repetición triple (m, 3m): se envía el mensaje 3 veces. La distancia mínima es 3, así que corrige 1 error por voto de mayoría. Pruébalo · Canal con ruido Envía un mensaje y mete errores Primero usa paridad y cambia un bit. Luego prueba repetición triple con el mismo error. Vista del simulador: δ(enviada, recibida) = 0 error(es) · distancia mínima del código = 2 Peso de la recibida = 4 → par

Ampliación opcional · 5

# Códigos de grupo

Paridad correcta: el receptor no detecta error. En esta simulación no aplicamos ruido. Datos recibidos: 1011 El simulador conoce la palabra enviada para medir el error. El receptor solo conoce la recibida y la regla del código. Aplicación La memoria RAM ECC de los servidores usa códigos de Hamming que corrigen 1 bit erróneo automáticamente. Los códigos QR se siguen leyendo aunque estén rayados o tengan un logo encima.

Ampliación opcional · 6

# Códigos de grupo

Las sondas espaciales, el Wi-Fi, el 4G/5G y los discos duros transmiten y guardan datos con códigos correctores. Pregunta rápida Un código con distancia mínima 3 puede…

AMBOS · 54–60 MIN

# Explica con un ejemplo nuevo

¿Un caso que funciona demuestra una propiedad?

**Piénsalo → da un ejemplo → explica**

Escuchen una respuesta del público antes de abrir la explicación.

Ver la explicación

MATEMÁTICAS DISCRETAS · UNIDAD 3

# ¡Gracias!

Estructuras algebraicas · Exposición de

**Medina González Luis Canek**

**Juárez González Sixto Daniel**